

LE RÉCIT DES DÉCOUVERTES

NOM : Jontef
PRÉNOM : Raphaël
FILIÈRE : Informatique

DATE DU STAGE : du 01/06/2026 au 26/06/2026, soit 4 semaines.

DÉNOMINATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL : Enseirb-Matmeca.

ADRESSE : 1 avenue du docteur Albert Schweitzer, 33400 Talence.

PAYS : France.

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE : NON.

CONVENTION DE STAGE : NON.

Quelle que soit la forme de votre découverte, vous devez obligatoirement mettre en fin de rapport l'attestation d'activité complétée et signée.

Responsable stage 1A : Astien Éric / eric.astien@bordeaux-inp.fr

Introduction

Ce rapport présente les découvertes effectuées lors de mon stage de première année à l'ENSEIRB-Matmeca dans le cadre de l'animation d'un atelier de découverte destiné à des élèves de seconde. Très intéressé par l'enseignement et le partage de connaissances, j'ai choisi de postuler à l'offre de stage proposée par l'ENSEIRB-Matmeca en mars 2026, dont l'objectif était le pilotage de plusieurs ateliers de vulgarisation à destination des trente-six élèves de classe de seconde qui viennent visiter l'école dans le cadre de leur stage. Ce pilotage s'est fait en binôme avec un.e autre étudiant.e de première année de l'école et a concerné la thématique "*Apprendre à discuter avec l'intelligence artificielle*". La présentation de l'atelier se fait à destination de binômes d'élèves de seconde, sur une durée de trois heures.

L'ENSEIRB-Matmeca est une école d'ingénieurs située à Talence, en France, qui propose des formations dans les domaines de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications. L'école est reconnue pour son excellence académique et son engagement envers l'innovation technologique notamment du point de vue associatif.

J'ai personnellement été intéressé par l'opportunité de participer à cet atelier, étant très enthousiaste à l'idée de partager des connaissances et d'aider à démystifier les questions, doutes et autres fantasmes relatifs à l'intelligence artificielle et contribuer à un usage plus sain de tels outils, notamment chez les plus jeunes, dans un cadre scolaire.

Le stage s'est déroulé en deux parties égales. La première a consisté à penser et concevoir l'atelier de découverte tandis que la seconde a consisté à l'animer à trente-six élèves de seconde.

Dans ce rapport nous aborderons d'un aspect chronologique les étapes de conceptualisation et de présentation de l'atelier, ainsi que mes retours d'expérience sur l'animation de celui-ci.

1 Première semaine : Conceptualisation de l'atelier

Durant les premiers jours, j'ai été accueilli par l'équipe pédagogique de l'ENSEIRB-Matmeca et j'ai eu l'occasion de rencontrer les autres étudiants de première année qui participaient également à l'atelier. Nous avons été introduits aux objectifs de l'atelier et sur les attentes du stage des élèves de seconde.

Afin de préparer l'atelier, nous avons régulièrement eu des réunions avec notre tuteur de stage Charles Brazier, chercheur au LaBri et professeur à l'ENSEIRB-Matmeca . Ces réunions ont été l'occasion de discuter des différentes idées et approches pour l'atelier, ainsi que de recevoir des conseils sur la manière d'expliquer le fonctionnement d'un modèle de langage¹.

Plusieurs idées ont été proposées pour l'atelier, mais la plupart nous ont paru assez peu pertinentes ou abordables pour des élèves de seconde. En effet, il a été difficile de trouver un sujet qui soit à la fois intéressant et compréhensible pour des élèves de cet âge. La connaissance que j'ai acquise grâce à mon expérience de soutien scolaire m'a permis de savoir précisément ce que les élèves pouvaient aborder à leur niveau. Après plusieurs discussions, nous avons finalement décidé de nous concentrer sur un atelier axé en deux parties :

- Une première partie consiste à faire réfléchir les élèves sur le fonctionnement primitif d'un modèle de langage, en transposant les problèmes rencontrés à des problèmes du quotidien comme "Deviner la suite d'une suite de symboles".
- La seconde partie consiste à introduire aux élèves à l'utilisation d'un modèle de langage, d'abord simplement en leur laissant parler avec celui-ci, puis en leur faisant découvrir les limites de ce modèle et les biais qu'il peut contenir.

1. Modèle d'intelligence artificielle s'exprimant dans un langage textuel.

2 Deuxième semaine : Concrétisation de l'atelier

Durant la deuxième semaine, nous avons commencé à préparer le contenu nécessaire pour l'atelier. Il a alors choisi d'organiser l'atelier comme un jeu de type *escape game* comportant près d'une dizaine d'énigmes pour les élèves. Au cours de ces énigmes, les élèves devaient deviner un code secret pour accéder à la suite de l'histoire que nous leurs contions et aux énigmes suivantes. Il y a donc eu deux catégories successives d'énigmes. D'abord des énigmes dites *théoriques* qui sont vouées à expliquer le fonctionnement élémentaire d'un modèle de langage, puis des énigmes dites *pratiques*.

2.1 Partie théorique

La partie théorique de l'atelier a été assez simple à concevoir, surtout dans la mesure où elle repose en partie sur le travail de nos prédécesseurs. En effet c'est la deuxième année consécutive que l'ENSEIRB-Matmeca organise cet atelier de découverte, et nous avons pu nous appuyer sur les travaux réalisés par les étudiants de l'année précédente. Nous avons donc pu récupérer certaines énigmes et les adapter à notre propre approche, tout en les adaptant aux thème de notre atelier. Il a toutefois paru difficile de trouver le juste équilibre entre des énigmes trop simples et des énigmes trop complexes, c'est pourquoi nous avons décidé de choisir de ne pas lésiner sur la difficulté des énigmes, dès lors que celles-ci ne requièrent pas de connaissances mathématiques trop avancées.

Par exemple, l'une des premières énigmes consistait pour les élèves à découvrir la formule du produit matriciel. Bien que d'apparence cette énigme puisse paraître difficile², comme illustré en figure 1 elle a été conçue de manière à ce que les élèves puissent la résoudre en utilisant uniquement leur logique et leur intuition, sans avoir besoin de connaissances mathématiques de cet ordre. On voit ici que les flèches rouges symbolisent les facteurs à multiplier deux à deux, et que les flèches bleues désignent les termes à additionner. Il faut alors aux élèves comprendre que les lettres doivent être associées à leur numéro dans l'alphabet. Ce

2. le produit matriciel relevant à ce jour du niveau Terminale option *Mathématiques expertes*

qui leur permettra d'obtenir le mot de passe qui est *OPEN*.

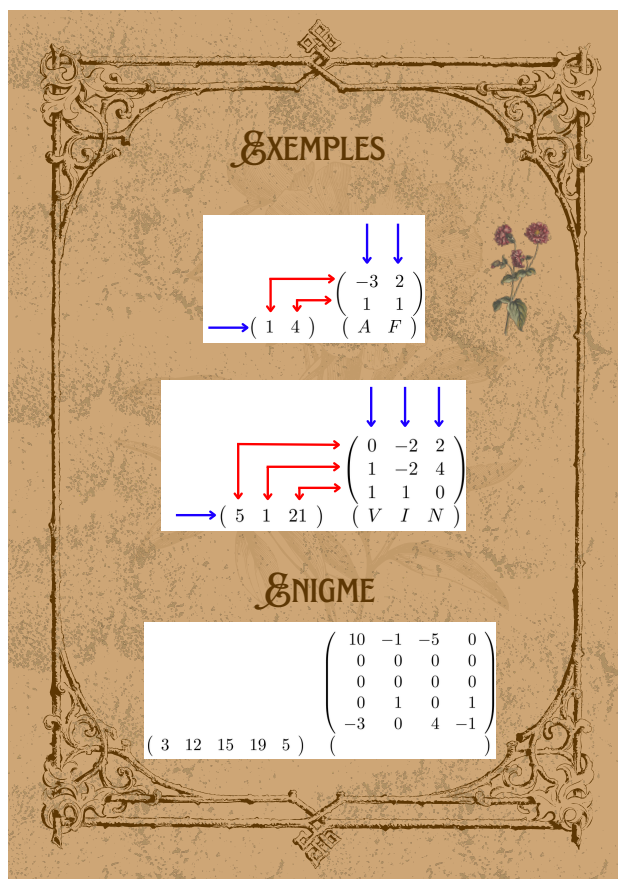


Figure 1 – Énigme du produit matriciel.

2.2 Partie pratique

La partie pratique de l'atelier a été plus difficile à concevoir, car elle nécessitait notamment pour les élèves de pouvoir communiquer avec un modèle de langage de sorte que l'interface soit comparable à celles que propose les outils d'intelligence artificielle grand public. Nous avons été octroyés un accès à la machine *Deeeirb* qui est destinée aux tâches associées à l'intelligence artificielle et qui est hébergée par l'école. Nous avons donc pu installer un modèle de langage sur cette machine et le configurer pour qu'il soit accessible aux élèves via une interface web.

Ayant été en charge de l'interface web, j'ai pu acquérir des connaissances sur le développement web, notamment pour la conception d'une énigme dans laquelle les deux élèves sont chacun face à la même question et doivent y répondre en même temps. Leurs réponses sont alors

mélangées avec d'autres écrites par le modèle qui tourne sur la machine DeepIRB, et chacun.e doit retrouver la réponse de son associé.e. Une telle fonctionnalité relève de la programmation concurrente car il faut au serveur attendre que les deux élèves et les modèles aient envoyé leur réponse.

2.3 Phase de test, ajustement et biais du modèle

Nous avons également eu l'occasion de tester l'atelier avec nos camarades qui préparaient d'autres ateliers pour les élèves de seconde, afin de recueillir leurs impressions et de voir comment ils réagissaient aux différentes activités proposées. Cette phase de test a été très utile pour ajuster le contenu de l'atelier et pour s'assurer que les élèves comprendraient bien les concepts abordés.

Nous avons pu constater que le modèle utilisé pour l'atelier présentait des biais importants, notamment impliquant la formulation de la question qu'on leur pose. En effet le modèle tend à suivre la forme de la question, et à aller dans son sens, ce qui pose problème lorsqu'une réponse objective, indépendante de la question, est attendue. Les biais d'un modèle reposent également grandement sur le fait que leur fonction première est de répondre. Dans un but commercial, un modèle ne doit pas faire d'aveu de faiblesse. Il doit répondre quelque chose, même s'il n'a jamais été entraîné à donner la bonne réponse dans un cas précis. C'est alors qu'il va *halluciner*, c'est-à-dire en pratique répondre quelque chose de crédible mais le plus souvent de faux ou incohérent.

Ces biais sont d'autant plus importants que le modèle est vieux. En effet celui-ci date de juillet 2024. Les modèles plus actuels sont beaucoup plus performants et présentent moins ce type de biais, mais nous avons préféré garder un modèle assez vieux pour expliquer plus facilement ces biais, qui même encore aujourd'hui peuvent faire surface lors de conversations complexes avec des modèles du commerce.

3 Troisième et Quatrième semaines : Animation de l'atelier

Durant les deux dernières semaines, nous avons eu l'occasion d'animer l'atelier auprès des élèves de seconde. Nous avons travaillé au rythme de 2 animations par jour. J'étais en charge de conter l'histoire tandis que mon associée accompagnait les élèves dans les énigmes. Certaines énigmes ont parfois été omises pour certains groupes, au profit d'aborder plus profondément certaines notions, ou bien de privilégier une partie quand celle-ci suscite plus d'entrain pour un groupe.

L'animation de l'atelier a été une expérience très enrichissante, car elle m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors de la phase de conceptualisation et de concrétisation de l'atelier.

3.1 Réactions des élèves

Les élèves ont été très réceptifs à l'atelier et ont montré un grand intérêt pour les activités proposées. Ils ont posé de nombreuses questions et ont été très curieux de comprendre le fonctionnement du modèle de langage.

Nous avons toutefois pu constater que les élèves avaient globalement un socle très faible de connaissances, d'abord bien sûr d'un point de vue théorique, mais aussi surtout d'un point de vue de l'utilisation et des limites de tels outils. En effet, il arrive à certains élèves de croire aveuglément aux réponses des modèles qu'ils utilisent au quotidien, et de totalement l'humaniser. Nous avons alors martelé que ces modèles sont avant tout mécaniques, que ceux-là obéissent à des lois mathématiques, et que leurs réponses ne sont fiables qu'en apparence, qu'elles peuvent être biaisées par la formulation de la question, et qu'elles ne sont pas toujours objectives.

Je suis déçu de me rendre compte de l'absence de toute sensibilisation à l'IA dans le programme scolaire officiel car j'estime qu'il est capital de sensibiliser les élèves à ces problématiques, puisque l'usage de tels outils est de plus en plus répandu. Il est important que les jeunes générations soient conscientes des dangers que représente l'utilisation incontrôlée de tels outils, aussi bien d'un point de vue scolaire que d'un point de vue professionnel.

4 Conclusion

Ce stage a permis d'explorer et de mettre en pratique des compétences variées, alliant pédagogie, conception d'ateliers éducatifs et développement technique. L'objectif initial — *Apprendre à discuter avec l'IA* — a été atteint grâce à une approche structurée en deux parties : une dimension théorique (compréhension des modèles de langage via des énigmes) et une dimension pratique (interaction avec un modèle IA, révélant ses limites et biais).

Les défis rencontrés, comme l'équilibre entre complexité et accessibilité des énigmes ou la gestion des biais du modèle utilisé, ont renforcé notre compréhension des enjeux liés à la vulgarisation scientifique. L'animation de l'atelier auprès des élèves a confirmé leur curiosité et leur réceptivité, tout en soulignant un besoin urgent d'intégrer une sensibilisation à l'IA dans les programmes scolaires.

Ce projet ouvre des perspectives pour améliorer :

- Les supports pédagogiques (ex : outils interactifs plus intuitifs).
- La formation des enseignants sur les limites et usages éthiques de l'IA.

Cette expérience a été formatrice, tant sur le plan technique que relationnel, et renforce mon intérêt pour la médiation scientifique et l'éducation aux technologies.

ATTESTATION D'ACTIVITE

Remettre l'original avec le rapport de stage

Lieu et date : Talence, 13/07/2026

Je soussigné (e) madame ou monsieur : Charles BRAZIER

Atteste en qualité de :

tuteur pédagogique tél : +33 6 85 70 87 39

Pour le compte de

l'entreprise l'association l'organisme de formation autre	: dénomination social Bordeaux INP Adresse Av. des Facultés, 33400 Talence Pays FRANCE
---	---

Que (nom de l'étudiant (e)) :

JONTEF Raphaël

A (sélectionner la fonction)

- été stagiaire (convention de stage)

- été employé(e) (contrat de travail)

- été bénévole

- suivi une formation (valable que pour les stages à l'étranger

- autres (à indiquer) :

A temps complet

Sur la période du 1/06/2026 au 26/06/2026 Soit 4 semaines

**SIGNATURE ET CACHET OBLIGATOIRE DE
L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME**



SIGNATURE DE L'ELEVE
(certifie exactes les informations ci-dessus)



Le responsable des stages ainsi que le directeur des études se réservent le droit de vérifier ces informations
Eric.astien@bordeaux-inp.fr (responsable stage 1A)